தரப்பட்டால் அவை தனித்த விலகல் அளவைகள் எனப்படுகின்றன.

ஆனால் ஒப்பீட்டு விலகல்கள் அளவைகள் அலகுகளிலிருந்து விடுபட்டவை. அவை தனித்த எண்கள், எனவே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எண் பரவல்களின் விலகல் அளவைகளை (வேறுபட்ட அலகுகளில் அவை தரப்பட்டிருந்தாலும்) நாம் ஒப்பிட முடியும்.

திட்டவிலக்கம்: கார்ல் பியர்ஸன் 1893–ஆம் ஆண்டு நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். திட்டவிலக்கமானது " விலகல் வர்க்கங்களின் சராசரியின் வர்க்க மூலம்" (Root Mean–square Deviation) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில், தொடரிலிருக்கும் ஒவ்வொரு எண் மதிப்பும் கூட்டுச்சராசரியிலிருந்து விலகியிருக்கும் தூரத்திற்கான வர்க்கங்கங்களின் சராசரிக்கு வர்க்கமூலம் கண்டறிவது திட்டவிலக்கம் ஆகும். திட்ட விலக்கத்தின் வர்க்கம் மாறுபாடு (Variance) எனப்படுகின்றது.

திட்ட விலக்கம் – இலக்கணம்

"ஒவ்வொரு மதிப்பும் அதன் சராசரியிலிருந்து விலகியிருக்கும் அளவின் வர்க்கத்தின் கூட்டுச்சராசரியின் நேரிடை வர்க்க மூலமதிப்பாகும்". இது σ எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

திட்டவிலக்கத்தினை கணக்கிடும் முறை

தனித்த தொகுதி (தொகுக்கப்படாத விவரங்கள்) தனித்த தொகுதியில் இரு முறைகளில் திட்ட விலக்கம் கணக்கிடப்படுகின்றது.

அ) உண்மைச் சராசரியிலிருந்து விலக்க மதிப்புகள் காணல் (நேரடி முறை)

ஆ) ஊகச் சராசரியிலிருந்து விலக்க மதிப்புகள் காணல் (மறைமுக முறை)

$$\text{திட்ட விலக்கம் } (\sigma) = \sqrt{\left(\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n}\right)}$$

இங்கு $\bar{x}$ = கூட்டுச் சராசரி

n = தொடரிலுள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை கணக்கிடுவதில் உள்ள நிலைகள்

கொடுத்துள்ள தொகுதிக்கு,

1. உண்மைச் சராசரி காணல் $(\bar{X})$
2. ஒவ்வொரு மதிப்பும் சராசரியிலிருந்து விலகி இருக்கும் அளவு காண $(x = X - \bar{X})$
3. விலக்கங்களின் மதிப்பை வர்க்கப்படுத்தி, வர்க்கப்படுத்தப்பட்டுள்ள விலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை காணல் $\sum x^2$
4. இந்தக் கூட்டல் மதிப்பை $\sum x^2$ தொடரிலுள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையால் வகுத்தல் $\left(\frac{\sum x^2}{n}\right)$
5. $\left(\frac{\sum x^2}{n}\right)$ இன் வர்க்க மூல மதிப்பே திட்ட விலக்கமாகும்.

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{\sum x^2}{n}\right)} \text{ அல்லது } \sqrt{\left(\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n}\right)}$$

$$\frac{\sum x^2}{n} = \text{மாறுபாடு} = \frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n}$$

மாதிரி அளவு 30–க்கு குறைவாக இருந்தால், மாறுபாடு = $\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}$

எடுத்துக்காட்டு 1 : பின்வரும் விவரங்களுக்கு திட்டவிலக்கத்தினை காண்க: 25, 15, 23, 42, 27, 25, 23, 25, 20.

12-Economics-Tamil-Chapter_12.indd 308 12-01-2023 17:22:40